## 4. Alternatív feladat

***A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történne meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.***

**A választott feladat betűjele:** ☐

## A) Elemző feladat

A laboratóriumban gázokat állítottunk elő, majd azokkal megtöltöttünk betűvel megkülönböztetett üveghengereket.
Az előállított gázok a következők:

*acetilén, ammónia, hidrogén-klorid, klór, szén-monoxid, oxigén*.

Megjelenésüket (szín, szag) és vízoldhatóságukat a következő táblázatban foglaltuk össze.

| Üveghenger betűjele: | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A gáz színes: | nem | nem | igen | nem | nem | nem |
| A gáz szagtalan: | nem | nem | nem | igen | igen | igen |
| Vízben jól oldódik: | igen | igen | nem | nem | nem | nem |

**a) Melyik gáz van a C jelű üveghengerben?**

**Írja fel a gáz reakcióját felmelegített vassal (a gázt feleslegben alkalmaztuk)!**

**b) Mit tartalmazhat az A illetve B jelű üveghenger?**

**Melyik gáz van az A jelű üveghengerben, ha tudjuk, hogy vizes oldatában a fenolftalein nem okoz színváltozást?**

**Írja fel „A” gáz vizes oldatának reakcióját égetett mésszel!**

**Írja fel „B” gáz reakcióját vízzel!**

**c)** A **D**, **E** és **F** jelű üveghengerekben lévő gázok megkülönböztetése céljából a gázokba parázsló gyújtópálcát helyeztünk. „**D**” gáz esetében a parázsló gyújtópálca lángra lobbant, „**F**” pedig erősen kormozó lánggal égett.
**Mit tartalmazott az F jelzésű üveghenger? Írja fel a szerkezeti képletét és adja meg a molekula alakját!**

**Adja meg annak a szilárd anyagnak a nevét, amelyből a „D” gázt hevítéssel előállítottuk!**

**Melyik gázt tartalmazta az E jelzésű üveghenger?**
**Írja fel égésének egyenletét!**

## B) Számítási feladat

Ha szervezetünknek gyors energiapótlásra van szüksége, gyakran eszünk banánt vagy szőlőcukrot. Anna 2 darab banánt, Aladár pedig egy csomag (100 grammos) szőlőcukrot evett meg. Anna szerint Aladár így több kalóriát fogyasztott, mint ő. Természetesen Aladár szerint ez fordítva igaz. Pusztán az energiabevitelt tekintve kinek van igaza? Az alábbiakban felsorolt adatok segítségével számítással igazolja válaszát!
Egy banán (kb. 20 dkg) energiaértéke 206 kilokalória. 1,00 kilokalória 4,35 kJ energiának felel meg.
A szőlőcukrot a szervezet szén-dioxiddá és vízzé égeti el.
A képződéshők:
$\Delta_k H$(szőlőcukor) = –1271 kJ/mol; $\Delta_k H(CO_2)$ = –394 kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O_{(f)})$ = –286 kJ/mol

| 13 pont | |
|---|---|